

WORKSHEET MAHASISWA

Modul 2 — Vanilla JavaScript dan Interaktivitas Web

Dasar Java Script · DOM dan Event · Validasi Form · Asynchronous · Debugging

Mata Kuliah Proyek 3 — Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Web · D3 Teknik Informatika

Identitas	Isian
Nama	Muhammad Dhafin Ramadhan
NIM	251511019
Kelas	D3-1A
Tanggal Mulai	14/09/2026
Tanggal Pengumpulan	
URL Repository	https://github.com/dhafin5758/proyek3-modul2

Petunjuk Penggunaan

- ☐ Isi worksheet bersamaan dengan pengerjaan modul, bukan setelah seluruh tugas selesai.
- ☐ Pada eksperimen, tulis prediksi sebelum menjalankan kode, lalu catat hasil aktual dan bukti.
- ☐ Gunakan Console, Elements, Network, dan tampilan halaman sebagai sumber bukti sesuai aktivitas.
- ☐ Gunakan hint secara bertahap; catat percobaan sebelum membuka hint berikutnya.
- ☐ Catat penggunaan AI atau sumber bantuan secara transparan dan lakukan verifikasi mandiri.
- ☐ Worksheet dikumpulkan dalam PDF bersama bukti yang disyaratkan pada tugas.

Alur Belajar Alur pembelajaran dilaksanakan melalui lima tahap, yaitu membuat prediksi, menjalankan percobaan, mengamati hasil, menjelaskan temuan, dan melakukan perbaikan. Bukti proses memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan hasil akhir.

A. Eksperimen

A1. Eksperimen Console dan Tipe Data

Isi kolom Prediksi sebelum membuka Console. Setelah menjalankan kode, catat hasil aktual dan alasan perbedaannya.

Ekspresi atau Pemeriksaan	Prediksi	Hasil Aktual	Tipe Data atau Makna	Penjelasan
typeof nama	Rani	String	String	Berupa string karena memiliki tanda “
typeof nilaiTeks	String	String	String	Sama seperti sebelumnya, berupa string karena memiliki tanda “
typeof nilaiAngka	integer	Number	number	Ternyata di JS tidak memiliki tipe data INT, hasil aktual menunjukan number, number dapat berbentuk bilangan bulat maupun decimal.
nilaiTeks + 5	80	805	String	5 yang semula number di parse/konversi menjadi string
Number(nilaiTeks) + 5	85	85	Number	Nilai teks yang semula string, dikonversi menjadi number menggunakan number(nilaiteks) jadi nilai akan 85
nilaiTeks == nilaiAngka	True	True	Boolean	Karena dia hanya ngecheck value, tidak dengan type nya
nilaiTeks === nilaiAngka	false	False	Boolean	Strict equality, ngecheck value dan type. Saya baca-baca di internet orang-orang merekomendasikan memakai ini disbanding ==
Number(teks bukan angka)	Error	NaN	Not a number	Konversi data gagal, NaN sendiri berarti not a number

Apa bukti bahwa angka 80 dan teks "80" berbeda?

Ada pada nilaiTeks + 5, bukannya menghasilkan 85, namun menghasilkan 805 menandakan itu dua hal yang berbeda

Mengapa operator + dapat menghasilkan hasil yang berbeda?

Karena bergantung pada tipe datanya.

Mengapa perbandingan ketat === menjadi pilihan awal yang lebih aman?

Karena ia melakukan cek value dan type, sedangkan == hanya mencheck value saja.

A2. Eksperimen DOM dan Event

Alur yang diamati Alur yang diamati dimulai ketika pengguna melakukan suatu aksi. Browser kemudian membangkitkan event, fungsi penanganan dijalankan, elemen DOM atau class diperbarui, dan browser merender perubahan pada tampilan.

Langkah	Prediksi sebelum diuji	Hasil aktual	Bukti dan Penjelasan
1 · Memilih elemen	A2.6		
2 · Mengubah heading			
3 · Mengubah class dan atribut aria-pressed			
4 · Event input dan penghitung karakter			
5 · Selector tidak cocok dan menghasilkan nilai null			

Tuliskan pesan error ketika selector tidak cocok, meliputi nama file, nomor baris, dan inti pesan:

Jelaskan perbedaan bukti yang diperoleh sebelum dan sesudah pemeriksaan nilai null melalui function `ubahStatus`.

Jelaskan pembagian peran JavaScript dan CSS ketika class `is-active` diubah melalui mekanisme toggle.

A3. Eksperimen Promise, fetch, dan State UI

Jalankan proyek melalui server pengembangan lokal. Gunakan tampilan halaman, Console, dan Network sebagai bukti pengujian.

Skenario atau Langkah	Prediksi	Hasil Aktual	Bukti dari Console, Network, atau Antarmuka
Urutan A, B, C pada <code>setTimeout(0)</code>			
Data JSON valid			
Array kosong []			
Path salah atau JSON rusak			
Klik berulang saat loading			

State	Apa yang tampil	Kapan terjadi	Bukti
idle			
loading			
success			
empty			
error			

Mengapa delay 0 pada setTimeout tetap tidak membuat callback berjalan sebelum kode sinkron selesai?

Apa perbedaan antara error HTTP atau kesalahan path dengan error parsing JSON berdasarkan bukti yang Anda peroleh?

Mengapa finally cocok untuk mengaktifkan kembali tombol?

A4. Eksperimen Diagnosis Error JavaScript

Metode Diagnosis Metode diagnosis dimulai dengan mencatat gejala dan hasil yang diharapkan, mereproduksi masalah, membaca pesan error pertama, memeriksa nilai atau selector, menyusun dugaan penyebab, melakukan satu perubahan, kemudian menguji ulang hasil perbaikan.

Kasus	Gejala dan Hasil yang Diharapkan	Pesan Error atau Nilai Aktual	Dugaan Penyebab	Perbaikan	Bukti Uji Ulang
A · Selector					
B · Nama variabel					
C · Tipe data dan operator					
D · Form reload					
E · Handler ganda					

Kasus paling membantu pemahaman saya dan mengapa:

B. Pertanyaan Pemahaman

B1. Logika, Function, Array, dan Object

Kapan let lebih tepat digunakan daripada const?

Mengapa nilai dari elemen input perlu dikonversi sebelum perhitungan?

Mengapa kondisi kategori atau diskon dengan batas terbesar diperiksa lebih dahulu?

Apa perbedaan parameter, argument, dan return?

Mengapa function logika sebaiknya dipisahkan dari function yang mengubah tampilan?

Mengapa variabel lokal tidak dapat diakses dari luar function?

Mengapa kumpulan entitas dengan struktur sama cocok disimpan sebagai array of objects?

Apa akibat mengakses indeks array yang tidak tersedia?

B2. DOM, Event, dan Validasi Form

Apa yang dikembalikan querySelector ketika selector tidak menemukan elemen?

Mengapa classList lebih tepat untuk perubahan visual daripada menulis style satu per satu di JavaScript?

Apa hubungan antara addEventListener, event handler, dan perubahan DOM?

Mengapa atribut defer digunakan ketika app.js dipanggil dari head?

Mengapa textContent digunakan untuk teks biasa atau data input pengguna?

Apa fungsi event.preventDefault() pada submit form?

Mengapa trim digunakan sebelum memvalidasi input teks?

Mengapa validasi sisi klien tetap tidak menggantikan validasi server?

B3. Asynchronous JavaScript

Apa perbedaan state Promise pending, fulfilled, dan rejected?

Bagian mana yang ditunda oleh await dan bagian mana yang tetap dapat merespons pengguna?

Mengapa fetch dengan status HTTP 404 tidak otomatis masuk ke catch?

Apa fungsi response.ok sebelum response.json() dipanggil?

Apa perbedaan state empty dan error dari sudut pandang pengguna?

Mengapa tombol dinonaktifkan selama proses permintaan data berlangsung?

Mengapa state loading harus selalu diakhiri setelah proses selesai, baik berhasil maupun gagal?

Bagaimana Console dan Network saling melengkapi ketika mendiagnosis fetch?

B4. Debugging

Mengapa error pertama pada Console diperiksa sebelum error berikutnya?

Apa perbedaan gejala, penyebab, dugaan, dan bukti?

Bagaimana typeof membantu diagnosis kesalahan perhitungan?

Bagaimana console.count membuktikan handler berjalan lebih dari sekali?

Mengapa hanya satu perubahan dilakukan pada setiap percobaan perbaikan?

Apa bukti minimum bahwa perbaikan benar-benar berhasil dan bukan hanya menyembunyikan gejala?

C. Independent Challenge

C1. Kalkulator Harga

Gunakan program pada Console dan function yang memiliki nilai kembalian. Lakukan sedikitnya lima kasus pengujian, termasuk nilai batas Rp100.000, Rp200.000, serta satu input yang tidak valid.

Keputusan	Isian Mahasiswa
Data input dan tipe yang digunakan	
Function yang dibuat dan tanggung jawabnya	
Aturan diskon 10%, 20%, tambahan anggota 5%	
Cara membatasi total diskon maksimal 25%	
Cara menangani harga atau jumlah yang kurang dari atau sama dengan 0	

Kasus Uji	Harga	Jumlah	Status Anggota	Ekspektasi	Aktual	Status
1						☐ Lulus ☐ Gagal
2 · batas Rp100.000						☐ Lulus ☐ Gagal
3 · batas Rp200.000						☐ Lulus ☐ Gagal
4						☐ Lulus ☐ Gagal
5 · tidak valid						☐ Lulus ☐ Gagal

Jelaskan kasus nilai batas yang paling penting beserta alasannya:

C2. FAQ Accordion

- ☐ Tiga item FAQ dibuat dengan struktur semantik.
- ☐ Pertanyaan menggunakan button, bukan div yang diberi click handler.
- ☐ Event dipasang dengan addEventListener dan tampilan berubah melalui classList.
- ☐ aria-expanded berubah sesuai keadaan.
- ☐ Hanya satu jawaban terbuka pada satu waktu.
- ☐ Dapat digunakan melalui keyboard tanpa library accordion.

Skenario Uji	Ekspektasi	Hasil Aktual	Bukti
Halaman awal	Semua jawaban tertutup		
Klik FAQ pertama	Jawaban 1 terbuka; aria-expanded=true		
Klik FAQ kedua	Jawaban 2 terbuka; FAQ 1 tertutup		
Klik FAQ aktif lagi	State berubah secara konsisten		
Keyboard	Navigasi menggunakan Tab serta aktivasi menggunakan Enter atau Space berfungsi		

Bagaimana Anda memastikan hanya satu jawaban terbuka pada satu waktu?

C3. Async Data Loader

Aspek Desain	Keputusan Mahasiswa
Sumber data JSON lokal	
Delay buatan selama 500 sampai 1500 ms	
Cara memilih satu item secara acak	
Simulasi kegagalan sebesar 30%	
State loading, empty, error, dan mekanisme percobaan ulang	
Cara mencegah klik berulang agar hasil render tetap konsisten	

Skenario Uji	Ekspektasi	Hasil Aktual	Bukti
Pemuatan normal			
Loading terlihat			
Data kosong			
Simulasi gagal			
Tombol Coba Lagi			
Klik berulang			

Jelaskan alur Promise dan proses asinkron sejak tombol diklik hingga data berhasil ditampilkan atau error ditangani.

D. Tugas Praktikum

D1. Task 1 — JavaScript Logic Builder

Target: menggunakan function murni tanpa DOM untuk melakukan validasi nilai, menentukan kategori dan status, serta membentuk ringkasan data.

Function	Tanggung Jawab	Input	Nilai Kembalian atau Keluaran
validasiNilai			
tentukanKategori			
tentukanStatus			
buatRingkasan			

Kasus	Input Nilai	Kategori Diharapkan	Status Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	0	D	Tidak lulus		☐
2	59	D	Tidak lulus		☐
3	60	C	Lulus		☐
4	69	C	Lulus		☐
5	70	B	Lulus		☐
6	84	B	Lulus		☐

Kasus	Input Nilai	Kategori Diharapkan	Status Diharapkan	Hasil Aktual	Status
7	85	A	Lulus		☐
8	101	null	Data tidak valid		☐
9	"80"	null	Data tidak valid		☐

Mengapa 59, 60, 69, 70, 84, dan 85 merupakan boundary value penting?

Tuliskan perubahan nilai batas yang diuji, prediksi dampaknya, dan hasil pengujian yang diperoleh.

D2. Task 2 — DOM dan Form Controller

Skenario	Tindakan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Bukti
Awal	Muat halaman	Dua kartu peserta tampil		
Kosong	Submit tanpa isi	Dua pesan error; data tidak bertambah		
Nama pendek	Nama 2 karakter	Error hanya pada nama		
Valid	Isi semua field	Satu kartu baru ditampilkan		
Submit kedua	Tambah peserta lain	Data lama tidak terduplikasi		
Filter ada	Pilih satu prodi	Hanya program studi tersebut yang ditampilkan		
Filter kosong	Pilih Manajemen Informatika	Pesan "Tidak ada peserta" ditampilkan		
Keyboard	Tab lalu Enter	Seluruh kontrol dapat digunakan melalui keyboard		

Keputusan Teknis	Penjelasan / Bukti
Cara menggunakan createElement dan textContent	
Cara replaceChildren mencegah duplikasi	
Cara validasi dipisahkan dari render DOM	
Cara aria-invalid diperbarui	

Keputusan Teknis	Penjelasan / Bukti
Cara filter menjaga array peserta asli	

Kesalahan program yang paling penting yang ditemukan pada Task 2 serta cara memperbaikinya:

D3. Task 3 — Asynchronous JavaScript Data Loader

Skenario	Cara Membuat	State dan Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Bukti
Idle	Muat halaman	Belum ada permintaan; tombol aktif		
Loading	Klik Muat data	Pesan loading; tombol dinonaktifkan		
Success	JSON valid	Tiga kartu tampil; status 200		
Empty	JSON = []	Pesan data kosong; bukan error		
Path salah	Ubah URL fetch	State error dan status 404 terlihat pada Network		
JSON rusak	Rusak sintaks JSON	Parsing gagal dan state berubah menjadi error		
Server mati	Hentikan local server	Fetch ditolak; antarmuka menampilkan error		
Klik ganda	Klik tombol dua kali dengan cepat	Satu proses; daftar tidak ganda		

Pemeriksaan melalui Network dan Console	Temuan
URL permintaan dan status HTTP	
Respons JSON	
Pesan error akibat path atau status HTTP	
Pesan error parsing	
Jumlah permintaan ketika tombol diklik dua kali dengan cepat	

Jelaskan urutan state yang Anda amati sejak tombol diklik hingga seluruh proses selesai:

Mengapa Coba Lagi sebaiknya memanggil function pemuatan yang sama?

D4. Homework — Interactive Profile Card

Fitur atau Kondisi	Status	Bukti dan Catatan
Profil dan keterampilan awal dimuat dari data/profile.json	☐ Selesai	
State loading, empty, error, dan Coba Lagi tersedia	☐ Selesai	
Detail toggle dengan classList dan aria-expanded	☐ Selesai	
Tema dapat diganti	☐ Selesai	
Form penambahan keterampilan memvalidasi input kosong	☐ Selesai	
Setiap keterampilan dapat dihapus	☐ Selesai	
Klik berulang tidak menggandakan data	☐ Selesai	
README menjelaskan cara menjalankan local server	☐ Selesai	

Skenario	Ekspektasi	Hasil Aktual	Bukti
Halaman dibuka	Loading lalu profil tampil tanpa error		
Path JSON salah	Pesan error dan Coba Lagi tampil		
JSON kosong	State empty ditampilkan		
Detail diklik dua kali	Terbuka lalu tertutup		
Input kosong	Data tidak ditambah; pesan muncul		
Keterampilan yang valid	Item baru muncul satu kali		
Semua keterampilan dihapus	Pesan untuk kondisi kosong ditampilkan		

Daftar minimal tujuh tangkapan layar pengujian yang disertakan:

No.	Tangkapan layar	Skenario yang Dibuktikan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

E. Mini Project — Landing Page Interaktif

Batas Teknis Mini project menggunakan HTML, CSS, dan vanilla JavaScript. Belum menggunakan fetch, Promise, atau async/await; asynchronous dinilai pada Task 3 dan homework.

E1. Ringkasan Produk

Aspek	Isian Mahasiswa
Nama atau topik landing page	
Target pengguna	
Masalah atau kebutuhan pengguna	
URL repository	
URL deployment (jika ada)	

E2. Rencana Fitur dan Acceptance Criteria

Fitur Minimal	Perilaku atau State yang Direncanakan	Acceptance Criteria Mahasiswa	Bukti
Navigasi mobile			
Daftar fitur atau layanan dinamis			
Filter daftar			
FAQ accordion			
Form kontak beserta validasi			
Fitur kembali ke atas atau interaksi lain yang relevan			
Tema atau perubahan visual berbasis class			

E3. Pemetaan Event, Fungsi Penanganan, dan Perubahan DOM

Fitur	Event	Fungsi Penanganan	Elemen DOM atau Class yang Berubah	State
Navigasi mobile				
Filter				
FAQ				

Fitur	Event	Fungsi Penanganan	Elemen DOM atau Class yang Berubah	State
Form				
Tema atau state				

E4. Riwayat Tahapan

Tahap	Tanggal	Keluaran atau Perubahan	Bukti atau Commit
Audit Modul 1			
Acceptance criteria			
Selector dan data awal			
Fitur 1 sampai 3			
Fitur 4 sampai 7			
Pengujian keyboard dan tampilan responsif			
Perbaikan dan refaktorisasi			
Code selesai			

E5. Acceptance Test Mini Project

ID	Kriteria	Status	Bukti dan Catatan
MP-01	Navigasi mobile: button dapat membuka dan menutup menu serta memperbarui aria-expanded secara sesuai.	☐ Lulus	
MP-02	Daftar dinamis: jumlah kartu mengikuti data dan tidak duplikat	☐ Lulus	
MP-03	Filter: subset tepat dan kondisi kosong ditangani	☐ Lulus	
MP-04	FAQ: jawaban terkait terbuka, lainnya tertutup, keyboard bekerja	☐ Lulus	
MP-05	Form: input yang tidak valid ditolak, sedangkan input yang valid menampilkan ringkasan atau pesan keberhasilan.	☐ Lulus	
MP-06	Tema atau state: class berubah dan kontras teks tetap terbaca.	☐ Lulus	
MP-07	Tidak ada inline onclick dan tidak memakai innerHTML untuk input pengguna	☐ Lulus	
MP-08	Tidak ada error Console pada alur normal	☐ Lulus	
MP-09	Viewport 320, 768, dan 1024 px tidak merusak tampilan Modul 1	☐ Lulus	
MP-10	Fitur utama dapat digunakan dengan mouse dan keyboard	☐ Lulus	

ID	Kriteria	Status	Bukti dan Catatan
MP-11	Folder proyek, worksheet, README, dan bukti uji lengkap	☐ Lulus	
MP-12	Saya dapat menjelaskan alur event sampai perubahan DOM	☐ Lulus	

F. Kuesioner Self-Assessment

Skala: 1 belum mampu; 2 mampu dengan banyak bantuan; 3 mampu dengan panduan; 4 mandiri; 5 mampu menjelaskan kepada orang lain.

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya dapat menggunakan tipe data, kondisi, dan function.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Saya dapat mengolah array of objects.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Saya dapat memilih dan mengubah elemen DOM.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Saya dapat memasang event listener dan menjelaskan alurnya.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Saya dapat memvalidasi form dan menampilkan pesan.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Saya dapat menjelaskan sinkron dan asinkron.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Saya dapat menggunakan Promise dan async/await.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Saya dapat memakai fetch dan memeriksa response.ok.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Saya dapat menangani loading, success, empty, dan error.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Saya dapat membaca serta memperbaiki error JavaScript.	☐	☐	☐	☐	☐
11	Saya dapat menjelaskan seluruh kode yang dikumpulkan.	☐	☐	☐	☐	☐

Bagian paling menantang pada Modul 2:

Konsep yang sekarang paling siap saya jelaskan kepada orang lain:

G. Peer Assessment

Nama Penilai	Nama Pemilik Mini Project

No.	Kriteria	Skor 1 sampai 5	Catatan Kelebihan dan Saran Perbaikan
1	Kesesuaian fitur: seluruh fitur minimal tersedia		
2	Daftar dinamis: data, render, filter, kondisi kosong bekerja		
3	Interaksi: state konsisten dan dapat diulang		
4	Validasi: input salah ditangani dan pesan membantu		
5	Keyboard: navigasi, FAQ, dan form dapat digunakan tanpa mouse		
6	Stabilitas: tidak ada error atau duplikasi elemen		

Satu umpan balik dari rekan yang akan saya terapkan:

H. Log Bantuan dan Penggunaan AI

Prinsip AI boleh membantu menjelaskan konsep atau memberi hint setelah ada percobaan. Jawaban AI harus diverifikasi melalui dokumentasi, DevTools, Network, atau eksperimen mandiri.

Tanggal atau Fase	Pertanyaan atau Sumber	Intisari Bantuan	Hasil Verifikasi	Penyesuaian atau Perubahan yang Saya Lakukan

Jika tidak menggunakan AI, jelaskan strategi debugging dan dokumentasi yang digunakan:

H1. Bukti Pemahaman

Pilih satu saran yang Anda terima. Jelaskan kembali konsepnya dengan bahasa sendiri:

Eksperimen yang membuktikan saran tersebut benar atau tidak:

H2. Batas yang Saya Patuhi

- ☐ Saya menulis prediksi dan percobaan awal sendiri.
- ☐ AI tidak menghasilkan seluruh Task 1, Task 2, Task 3, homework, atau mini project.
- ☐ Pada debugging, saya membaca error, baris, selector, atau nilai aktual sebelum meminta hint.
- ☐ Prompt dan dampaknya dicatat ketika AI digunakan.
- ☐ Saya dapat menjelaskan dan mengubah kode tanpa AI saat coding.

I. Lesson Learnt

Konsep JavaScript: Konsep JavaScript apa yang sekarang dapat Anda jelaskan dengan contoh?

Sinkron dan Asinkron: Apa perbedaan terbesar yang Anda rasakan antara kode sinkron dan asinkron?

Kesalahan yang Memberikan Pembelajaran: Error fetch atau JSON apa yang paling membantu pemahaman?

Keputusan Teknis: Keputusan teknis apa yang Anda ambil dan apa alasannya?

Kemandirian: Bagian mana yang diselesaikan tanpa bantuan?

Umpan Balik Rekan: Umpan balik peer apa yang anda terapkan?

Target Berikutnya: Kompetensi apa yang menjadi target berikutnya?

J. Checklist Akhir Modul 2

J1. Kualitas Kode dan Interaksi

- ☐ File JavaScript dipanggil dengan defer dan tidak menghasilkan error saat halaman dibuka.
- ☐ Nama variabel dan function menjelaskan isi atau tindakan.
- ☐ Input dikonversi dan divalidasi sebelum digunakan.
- ☐ Function logika dapat diuji terpisah dari DOM.
- ☐ Selector sesuai dengan HTML dan tidak ada null yang tidak dijelaskan.
- ☐ Interaksi menggunakan addEventListener, bukan atribut event inline.
- ☐ Perubahan visual memakai class CSS.
- ☐ Button dan form dapat digunakan dengan keyboard.
- ☐ Pesan error spesifik dan tidak hanya mengandalkan warna.
- ☐ Proses asynchronous memiliki state idle, loading, success, empty, dan error.
- ☐ fetch memeriksa response.ok dan menangani kegagalan HTTP atau parsing.
- ☐ Tidak ada pesan error yang belum dijelaskan pada Console.

J2. Kelengkapan Pengumpulan

Komponen	Status	Lokasi atau Nama File
Worksheet PDF	☐	
Task 1 beserta bukti pengujian	☐	
Task 2 beserta tangkapan layar skenario pengujian	☐	
Task 3 beserta bukti dari Console dan Network	☐	
Homework beserta minimal tujuh tangkapan layar pengujian	☐	
Mini project beserta README	☐	
Log bantuan dan penggunaan AI	☐	
Repository atau deployment dapat diakses	☐	

Catatan akhir sebelum mengumpulkan: